

2026년도 AI·SW마에스트로 제17기 서울센터

프로젝트 중간보고서

1. 프로젝트 요약

프로젝트명	라이모리(Laimory)		
프로젝트 소개	사용자의 모바일 기기 속 일상 정보를 AI가 자동으로 수집·구조화하여 하루를 기록하고, 일상과 목표를 연결해 성장을 돕는 라이프 로깅 서비스.		
기술 키워드	생성형 AI, 모바일 애플리케이션		
ICT연구개발 기술 분류	소프트웨어 - 기반SW		
팀 명	369	팀 원	이동건, 전형선, 정수현
목적 및 필요성	사용자의 생활 데이터는 사진, 위치, 일정 등 다양한 형태로 모바일 기기에 남고 있으나 여러 서비스에 분산되어 있어 일상을 기록하기 어려움. 또한 기존 서비스는 사용자의 직접 입력에 의존하여 지속성이 낮다는 한계를 가짐. 따라서 AI 기반으로 모바일 라이프 로그를 자동으로 통합·기록하고, 일상과 목표를 연결해 사용자의 성장을 돕는 라이프 로깅 서비스를 개발하고자 함.		
프로젝트 개요	[프로젝트 소개] 모바일 라이프 로그를 자동 기록하고 AI가 일상과 목표를 연결해 성장을 돕는 Personal AI Memory 라이프 로깅 서비스. [기존 제품과의 차별점] • 모바일 데이터 기반 하루 자동 기록. • 일상 기록 기반 목표 추적 및 성장 지원. • 삶 전체 맥락 기반 개인화 AI 대화.		
프로젝트 수행 방안	[역할 분담] 이동건 (팀장, AI, Backend), 정수현 (Infra, Backend), 전형선 (Android, 배포). [추진 일정] 기획 및 분석 (5월), 설계 (6월), MVP 기능 구현(6~8월), 최초 배포 (9월), 1주 단위 주기적 배포 (9~11월), 홍보 및 사용자 유치, 성능 최적화 및 사용자 경험 개선 (매 배포 주기에 맞춰 진행).		
결과물 활용방안 및 기대효과	[결과물 형태] Android 애플리케이션. [결과물 활용방안] 이용 횟수에 따른 차등 등급 구독형 서비스로 제공. [기대효과] 기록 피로 없이 자신의 일상을 자동으로 기록·회고 가능, 일상 기록과 목표를 연결하여 자신의 변화와 성장을 지속적으로 확인 가능.		

【 목 차 】

□ 목적 및 필요성.....	3
○ 문제인식.....	3
○ 기획의도.....	4
□ 프로젝트 개요.....	4
○ 프로젝트 소개.....	4
○ 주요 기능.....	4
○ 시장분석.....	4
○ 시스템 구성도.....	6
○ 개발환경.....	7
○ AI 활용 전략.....	7
□ 프로젝트 수행 방안.....	8
○ 팀 구성 및 역할.....	8
○ 멘토 구성 및 역할.....	8
○ 추진 일정.....	8
○ 수행 방법.....	9
○ 예상 문제점 및 해결방법.....	12
□ 개발 진행현황.....	13
○ 프로젝트 주요 내용.....	13
□ 결과물 및 기대효과.....	24
○ 결과물 형태.....	24
○ 결과물 활용방안.....	24
○ 기대효과.....	25
□ 담당멘토 의견.....	26
□ 기획심의 주요 의견 반영.....	27

2. 프로젝트 중간보고서

□ 목적 및 필요성

○ 문제인식

[디지털 시대 속 라이프 로깅 및 회고 수요 증가]



일상 속 사진을 쏟아붓듯이 대량으로 업로드하는 Photo Dump 트렌드

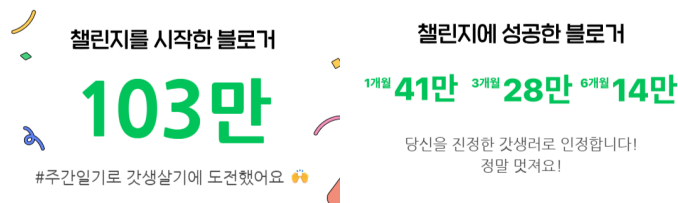


매시간 알림에 맞추어 2~4초 영상을 기록하는 Set Log 앱

라이프 로깅은 사진, 일정, 운동 기록 등 사용자의 일상을 디지털로 저장하고 기록하는 흐름. 사람들은 모바일 기기에 저장된 일상 속 데이터를 통해 기록하고 회고하려 함. 특히 **포토덤프**, **셋 로그** 등 일상 기록 및 공유 문화가 확산되고 있으며 특히 글로벌 Digital Journal Apps 시장은 큰 폭으로 성장할 것으로 전망되고 있음.

[모바일 라이프 로그 데이터의 파편화와 개인 기록의 어려움]

모바일 기기는 사진, 위치, 일정, 메모 등 사용자의 생활 데이터를 수집하지만, 이러한 데이터는 여러 곳에 단편적으로 저장됨. 이로 인해 사용자는 자신의 삶의 흐름을 기록하기 위해 이들을 직접 탐색하고 연결해야 하기에 높은 시간적·인지적 비용이 발생함.



실제로 경제적 보상이 있는 주간 일기 챌린지의 경우에도 6개월 이상 지속되는 경우가 15% 밖에 되지 못함

기존 개인 기록 서비스들은 사용자가 여러 곳에 흩어진 정보를 직접 수집·정리하고, 이를 바탕으로 기록해야 하는 구조를 가짐. 사용자는 사진, 일정, 감정 등 생활 데이터 등을 스스로 회상하며 처음부터 작성해야 하기 때문에 기록 과정에 높은 비용으로 인한 부담이 발생함. 이로 인해 기록이 장기적으로 꾸준히 지속되기 어려움.

[AI 기반 개인 회고 경험 수요 증가와 기존 AI 서비스의 관련 문제]

최근 생성형 AI와 LLM은 대화 맥락 기억, 파일·도구 활용, 개인화된 응답 생성 등으로 빠르게 발전함. 따라서 사람들은 AI와 대화하며 감정을 돌아보고 위로를 받는 등 자신의 삶을 회고하는 데에 익숙해지고 있음.

그러나 현재 대부분의 AI 서비스는 사용자의 사진, 위치 기록, 일정 등 실제 삶의 데이터를 통합적으로 이해하지 못하기 때문에, 삶 기반의 기억 복원, 장기적인 생활 패턴 분석, 개인화된 회고와 같은 진정한 개인화 AI 경험을 제공하는 데 한계를 가지고 있음.

○ 기획의도

모바일 기기에 흩어져 있는 사진, 위치 기록, 일정, 메모 등 다양한 생활 데이터를 자동으로 연결, 통합하여 손쉽게 사용자의 하루를 타임라인으로 정리, 회고 할 수 있도록 함.

기존 개인 기록 서비스들이 사용자의 직접 입력에 의존하던 한계를 개선하고, 사용자가 데이터를 직접 탐색·정리하지 않아도 AI 기반으로 자신의 삶을 손쉽게 기록하고 회고할 수 있는 환경을 제공함.

또한 사진, 위치, 일정 등 모바일 기기 속 사용자의 삶의 데이터를 연결·이해하는 Personal AI Memory를 구축하여, 기억 복원·생활 패턴 분석·개인화된 회고 등 사용자의 실제 삶을 기반으로 한 새로운 AI 경험을 제공하고자 함.

□ 프로젝트 개요

○ 프로젝트 소개

- 나의 삶을 기억하는 AI, Life + AI + Memory, **Laimory**.
- 모바일 기기 속 흘러 가는 일상의 정보들을 모아 연결하고 정리하여, 사용자의 삶을 기억하며 이해해 주고 목표 달성을 도와주는 AI memory.

○ 주요 기능

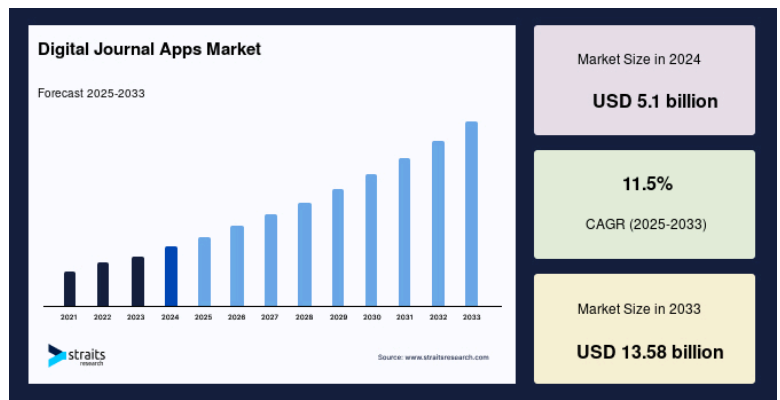
하루 타임라인 기록	그날 모바일 기기에 수집된 정보들을 통해서 사진, 캘린더 일정, 이동 GPS 정보, Health Connect 등을 통해 그때 무엇을 보았고, 했고, 어디를 갔고, 얼마나 수면 했는 지 등을 AI를 통해 연결하고 분석하여 하루의 타임라인으로 구성하여 보여주고 사용자가 직접 이를 수정하고 각 일정 및 이벤트에 대해 그때 느낀 점, 배운 점, 감정을 메모하여 하루의 기록을 완성할 수 있도록 도와줌.
일상 기반 목표 추적	사용자가 자신의 목표를 설정하면, AI가 완성된 하루의 타임라인과 일기 내용을 바탕으로 목표와 관련된 행동과 경험을 확인하고 필요한 질문을 제공함. 사용자의 답변을 통해 목표를 향한 과정과 변화를 지속적으로 기록하여, 일상의 기록이 자신의 성장 과정으로 이어질 수 있도록 지원함.
일상 기반 AI 대화	사용자의 하루 타임라인, 위치 기록, 일정, 사진 등 생활 데이터를 기반으로 일상 흐름을 이해하는 AI와 대화할 수 있도록 챗봇을 지원. 사용자는 대화를 통해 자신의 하루, 일주일, 한 달을 하나의 기억처럼 검색·회상·분석할 수 있으며, 기억 복원, 생활 패턴 분석, 변화 비교 등의 개인화된 회고 기능을 제공함. 단 대화의 품질이 보장될 만큼 충분한 데이터가 축적된 이후 사용할 수 있도록 설계.

○ 시장분석

[시장 동향 및 규모]

Straits Research에 따르면 전 세계 디지털 저널 앱 시장 규모는 2024년 약 51억 달러로 평가되었으며, 2033년에는 약 122억 8천만 달러 규모까지 성장할 것으로 전망됨.

이는 연평균 10.1%의 성장률에 해당하며, 개인의 일상 기록과 회고를 위한 디지털 저널링 서비스 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 보여줌.



이러한 수요는 국내에서도 확인할 수 있었음. 최근 사용자는 SNS, 블로그, 사진 기록 서비스를 통해 자신의 일상을 지속적으로 기록하고 있음. 네이버는 이러한 수요를 반영하여 2022년 **주간일기 챌린지**(103만 명 참여, 이 중 14만 명이 6개월 지속), 2023년 장소를 기록하는 **체크인 챌린지**(230만 건 장소 기록), 2024년 사진으로 기록하는 **포토덤프 챌린지**(66만 명 참여, 6,200만 장 사진 업로드) 등 기록형 캠페인을 운영하였음.



또한 인스타그램에서도 **#일상기록(약 948만 건)**, **#오운완(약 945만 건)**, **#만보걷기(약 146만 건)** 등 일상과 활동을 기록하는 해시태그 게시물 수백만 건 이상 누적되어 있음. 이는 많은 사용자가 자신의 일상과 경험을 기록하고 공유하려는 수요를 가지고 있음을 보여줌.

최근에는 기록 서비스와 AI의 결합도 활발하게 이루어지고 있음. 국내 AI 감정 기록 서비스인 마이모리는 출시 1년 만에 누적 다운로드 50만 건을 달성하였으며, 이는 단순 기록을 넘어 AI 기반 감정 분석 및 개인화 기능에 대한 수요가 존재함을 보여줌.

또한 Apple Journal, Google Journal, Day One, Limitless 등 글로벌 플랫폼 기업과 스타트업들도 개인의 일상 기록과 회고를 지원하는 서비스를 지속적으로 출시하고 있음.

이러한 흐름은 일상을 기록하고 관리하려는 라이프로그 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 확인할 수 있음.

[소비자 분석 및 페르소나 설정]

	하루가 너무 빠른 직장인
	바쁜 일상 속에서 자신의 삶을 돌아볼 시간이 부족한 사회초년생
	• 사진도 자주 찍고, 일정을 캘린더로 관리하고 일기를 작성하는 등 기록에 익숙. • 하루를 기록하고 싶지만 피로감을 느낌. • 자신의 생활 패턴 변화와 장기적인 흐름을 알고 싶어 함.

[유사 서비스 분석]

현재 유사한 서비스는 크게 3가지 유형으로 구분할 수 있음.

1. AI를 사용한 로깅 - Limitless Pendant

특징 : 자동 수집, AI 검색, 기억 보조, 업무 중심.

한계 : 웨어러블 기기 의존으로 인한 높은 진입장벽.

2. AI 저널링 - DayOne, Reflectly, 마이모리

특징 : 감정 기록, 자기 성찰, AI 질문을 통한 기록, 수동 작성.

한계 : 수동 입력 의존, 기록 누락 및 장기 맥락 분석 한계.

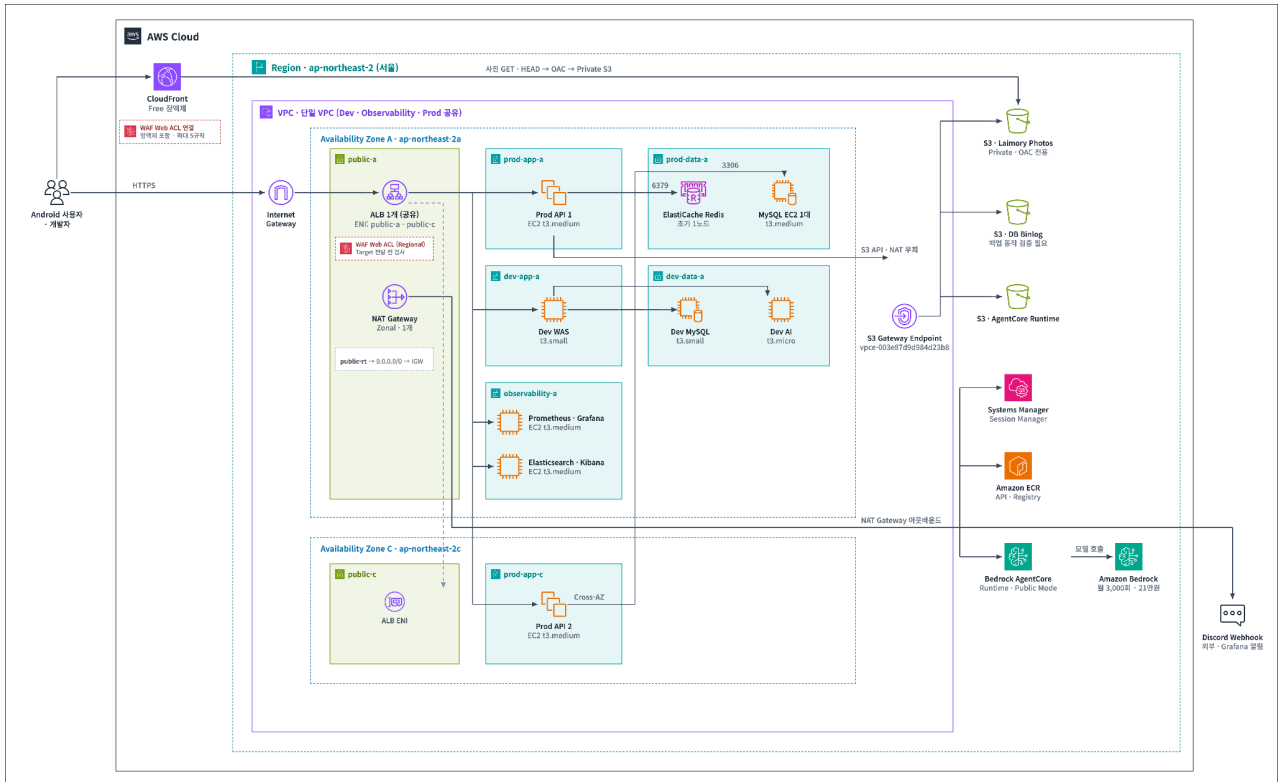
3. 플랫폼 기반 저널 - Apple Journal, Google Journal

특징 : 기기의 데이터 기반 추천, 수동 작성, 특정 생태계 종속.

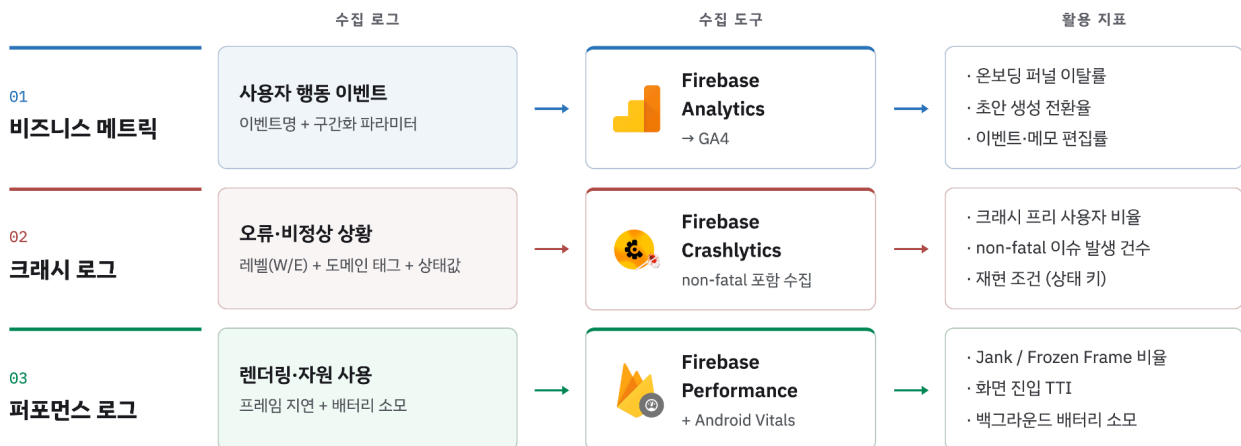
한계 : 데이터 수집은 지원하지만 최종 기록은 수동 작성.

○ 시스템 구성도

- 전체 시스템 구성,



○ 모바일 로그 수집 구성



서비스 운영 현황과 사용자 경험을 체계적으로 파악하기 위해 로그를 비즈니스 메트릭, 크래시, 퍼포먼스의 세 영역으로 구분하여 수집함.

비즈니스 메트릭

Firebase Analytics(GA4)를 활용하여 온보딩, 타임라인 초안 생성, 이벤트 및 메모 편집 등 주요 사용자 행동을 이벤트와 구간화 파라미터 형태로 수집함. 이를 통해 온보딩 단계별 이탈률, 핵심 기능 전환율, 기능별 이용률을 분석함.

크래시 로그

Firebase Crashlytics를 활용하여 앱 크래시와 비정상 오류를 수집함. 치명적 오류뿐만

아니라 주요 기능에서 발생한 non-fatal 오류도 도메인 태그와 상태값을 함께 기록하여 발생 빈도와 재현 조건을 파악하고 앱 안정성을 개선함.

퍼포먼스 로그

Firebase Performance Monitoring과 Android Vitals를 활용하여 앱 시작 및 화면 진입 시간, 네트워크 응답 시간, 느린 프레임과 멈춘 프레임 비율, 백그라운드 배터리 사용량을 확인함. 이를 바탕으로 사용자 체감 성능 저하 구간과 기기·Android 버전별 성능 문제를 개선함.

◦ 개발환경

구 분		항 목	세부 내용
SW 개발환경	OS	Linux	Ubuntu 24.04
	개발도구	Android Studio, IntelliJ, MySQL, Github Actions,	안드로이드 통합 개발 환경 자바/스프링 통합 개발 환경 관계형 데이터베이스 CI/CD 구축
	개발언어	Kotlin, Java, Spring	Kotlin 2.1.0, Java 21, Spring Boot 3.5.8
AI 활용환경	사용모델	ChatGPT, Claude	GPT 5.6 sol, claude fable 5, opus 5
	활용방식	코딩 에이전트	스킬, MCP, 혹은 사용해 반복 작업 최소화
기타(기자재 등)		프로젝트 관리	Github, Notion, Figma

◦ AI 활용 전략

[AI 활용 목적]

사용자의 사진, 위치, 일정 등을 AI가 연결·분석하여 하루의 타임라인 초안을 자동으로 생성함. 생성된 타임라인은 사용자가 직접 수정하거나 삭제할 수 있음.

[LLM 모델 선정]

문서에 기재된 동급의 상용 LLM 3종을 동일한 조건으로 비교하여 정확성, 응답시간, 비용을 종합적으로 평가한 후 사용할 모델을 선정함.

[개인정보 전략]

클라이언트에서 전화번호·이메일 등의 개인정보를 정규식으로 탐지하여 마스킹함. 외부 LLM에 데이터를 전달하기 전에는 전달 항목, 목적, 대상, 보유 기간과 관련 법적 사항을 사용자에게 고지하고 필요한 동의를 받음.

[생성형 AI 품질 검증]

타임라인 품질을 일관되게 유지하기 위해 Event·Timeline·Repair 프롬프트에 문장 길이, 사건 지속시간, 원본 보존율 등의 정량 기준을 적용하고, 시간·근거·누락·중복 문제는 결정론적 코드로 검증·보정하였음. 또한 User Memory를 활용해 사용자 맥락을 반영하며,

평가 데이터셋과 규칙 기반 검증, LLM-as-a-Judge, 사용자 평가 및 Langfuse 모니터링을 결합한 Evaluation System으로 품질을 지속적으로 측정하고 개선함.

□ 프로젝트 수행 방안

○ 팀 구성 및 역할

구 분		담당 역할
연수생	이동건	팀장, AI 개발, Backend 개발
	정수현	Infra 구축, Backend 개발
	전형선	Android 개발, Google Play Store 배포

○ 멘토 구성 및 역할

구 분		주요 활동
멘토	이상호	서비스 기획, AI 응답 품질 평가 및 개선 방향, LLM 비용 최적화 및 캐싱 전략
	박정두	Spring 개발 설계, 백엔드 아키텍처 설계, 클라우드 시스템 아키텍처 설계
	김종찬	Android 설계 검토, 지표기반 클라이언트 안정성 및 퍼포먼스 가이드

○ 추진 일정

기능명	구 분	추진 내용	추진 일정						
			5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
하루 타임라인 기록	기획	프로젝트 기획 및 구체화							
		UI/UX 디자인(프로토타입)							
	분석	사용자 요구사항 분석							
		시장 조사 경쟁 서비스 조사							
	설계	시스템 구성도 설계							
		DB 설계 및 API 명세서 작성							
		시스템 로그, 비즈니스 메트릭 설계							
	개발	하루 타임라인 기능							
	테스트	단위 테스트							
		통합 테스트							
	완성	서비스 운영							

		배포 및 사용자 피드백, 유지 보수							
일상 기반 목표 추적	기획	기획 및 UX 디자인							
	분석	사용자 요구사항 분석							
	설계	DB 설계 및 API 명세서 작성							
		시스템 로그, 비즈니스 메트릭 설계							
	개발	일상 기반 목표 추적 기능							
	테스트	단위 테스트							
		통합 테스트							
	완성	서비스 운영							
		배포 및 사용자 피드백, 유지 보수							
일상 기반 AI 대화	기획	기획 및 UX 디자인							
	분석	사용자 요구사항 분석							
	설계	DB 설계 및 API 명세서 작성							
		시스템 로그, 비즈니스 메트릭 설계							
	개발	일상 기반 AI 대화 기능							
	테스트	단위 테스트							
		통합 테스트							
	완성	서비스 운영							
		배포 및 사용자 피드백, 유지 보수							

○ 수행 방법

구분		상세 내용
기획 단계		기획심의 및 멘토 의견을 바탕으로 핵심 사용자 문제와 서비스 가설을 재검토하고, MVP 범위를 하루 타임라인 기록과 일상 기반 목표 추적으로 구체화함. Figma 프로토타입을 활용하여 데이터 연결, 타임라인 생성·편집·저장, 목표 등록·리마인드까지의 사용자 흐름을 설계하고 알파 테스트를 통해 반복 개선함. 또한 온보딩 완료율, 최초 타임라인 생성률, 목표 등록률, 리마인드 확인률, 할 일 완료율 및 D1·D7·D30 리텐션을 핵심 지표로 설정하여 기능별 효과를 검증함.
개발 단계	Android 애플리케이션 개발	Android 애플리케이션은 Kotlin과 Jetpack Compose로 구현함. 기능별 모듈과 공통 모듈을 분리하고, Clean Architecture와 MVI를 적용하여 화면·비즈니스 로직·데이터 처리 책임을 구분함. Hilt와 Navigation 3를 활용해 공통 객체와 화면 이동을 일관되게 관리함.

		사진·위치·일정·건강 데이터는 사용자가 허용한 범위에서만 수집하고 Room에 저장함. 타임라인 생성에 동의한 데이터만 서버로 전송하며, 보존 기간이 지난 원본 데이터는 WorkManager로 정리함. 서버 통신과 OAuth·JWT 인증을 적용하고, 인증 정보는 암호화하여 DataStore에 보관함. AI 타임라인은 비동기 요청과 FCM 알림으로 처리하며, 주요 비즈니스 로직과 데이터 계층은 테스트를 통해 검증함.
	Backend Server 및 인프라 개발	Backend Server는 Java 21과 Spring Boot 3.5.8을 기반으로 구현함. Android에서 수집한 사진, 위치, 일정, 건강 및 알림 데이터를 REST API로 전달받아 검증·가공하고, 타임라인의 생성·조회·편집·저장 등 다양한 기능을 제공함. Google·Kakao OAuth 2.0/OIDC와 JWT 인증을 적용하고, AI 타임라인 생성은 taskId 기반 비동기 작업으로 관리함. 또한 Kakao API 기반 위치 정보 보강, S3 사진 업로드 및 FCM 완료 알림 기능을 구현함. 영속 데이터는 MySQL, 작업 상태와 OAuth 세션은 Redis, 사진은 Amazon S3에 저장하고 CloudFront를 통해 제공함. AWS VPC의 Public·Private Subnet을 분리하고, Public Load Balancer 뒤 Private Subnet의 EC2 2대로 API Server를 이중화함. MySQL과 Redis도 Private Subnet에 배치하여 외부 직접 접근을 차단함. 로그는 Elasticsearch, 지표는 Prometheus·Grafana, 분산 추적은 OpenTelemetry·Tempo를 통해 관측함.
	AI Server 및 Agent 개발	Python·FastAPI 기반 AI Server를 직접 설계·구현하고, LangGraph를 활용한 그래프 엔지니어링으로 데이터별 분석부터 타임라인 생성과 질문 생성까지 이어지는 멀티 에이전트 워크플로우를 구성함. 확률적 추론과 Pydantic·코드 기반의 결정론적 검증을 결합하여 모델 의존도를 낮추고, 경량 모델에서도 일관된 결과를 생성하도록 설계함. OpenAI·Google Gemini·Amazon Bedrock을 공통 LLM Provider 인터페이스로 추상화하고, Structured Output 검증과 부분 파싱·재시도를 통해 오류 내성을 확보함. 향후 후보 모델을 동일한 데이터로 평가하여 품질·응답 시간·비용을 기준으로 운영 모델을 선정할 예정임.
	협업 및 개발 프로세스	Git Flow 기반 브랜치 전략을 적용하여 main, dev, feature 브랜치를 목적에 따라 분리하고, GitHub Issue와 Pull Request를 통해 작업 및 변경 이력을 관리함. 개발 과정에서는 AI Coding Agent를 코드 분석, 구현 계획 수립, 테스트 작성 및 문서화에 활용하고, 프로젝트 공통 규칙과 반복 작업은 재사용 가능한 Agent Skill로 작성하여 팀원 간 공유함. AI Agent가 생성한 결과는 자동 테스트와 코드 리뷰를 거쳐 통합하며, GitHub Actions를 통해 빌드와 배포 과정을 자동화함. Andrej Karpathy가 공개한 오픈소스 LLM Wiki 사례를 참고하여 프로젝트 전용 LLM Wiki를 구축함. 기획 자료, 회의 기록, 기술 의사결정, 시스템 구조 및 문제 해결 과정을 원본 자료와 검토된 지식으로 구분하여 축적하고, 기존 논의와 결정 사항을 효율적으로 조회할 수 있도록 구성함. 이를 통해 반복적인 자료 탐색을 줄이고, 축적된 근거를 바탕으로 새로운 아이디어와 기획안을 구체화함.

	시스템 통합 및 배포	Android 애플리케이션, Backend Server 및 AI Server 간 API와 데이터 형식을 정의하고, Sequence Diagram을 활용해 컴포넌트 간 API 호출 순서와 책임을 정의하고, 생활 데이터 수집부터 AI Timeline 생성·편집·저장까지의 흐름을 통합함. Backend와 AI Server는 Docker로 컨테이너화하고, GitHub Actions 기반 CI/CD를 통해 테스트, 이미지 빌드, Amazon ECR 등록 및 AWS EC2 배포 과정을 자동화함. 배포 과정에는 AWS SSM을 활용하며, health check 실패 시 직전 이미지로 복구하도록 구성함. AI Server의 향후 모델 호출량과 비용을 AWS 환경에서 통합 관리하고 효율성을 위한 on-demand 방식으로 전환 하기 위해 Amazon Bedrock AgentCore 도입을 계획함. Android 애플리케이션은 App Tester로 팀원과 알파 테스터에게 배포하여 실제 기기에서 검증하고, 안정화 이후 Google Play Store 테스트 트랙을 거쳐 정식 출시할 예정임.
	사용자 피드백 수집	커뮤니티 채널 및 인앱 설문을 통해 사용자 의견을 상시 수집하고, MVP 출시 초기 베타 테스터 대상 심층 인터뷰로 정성적 피드백을 확보함. 수집된 내용은 1주 스프린트마다 즉시 반영하며, NPS 30 이상을 목표로 개선을 반복함. 배포 이후 각 기능마다 Success Metric 을 선정하여 Firebase Analytics로 수집하고 검증함.
	관리 및 모니터링	LangFuse 로 AI API 호출량·응답 시간·에러율·토큰 비용과 Multi Agent 처리 과정 및 결과물의 품질을 대시보드로 실시간 모니터링하고 비용 이상 징후 조기 감지 및 캐싱 효율 추적. Tempo로 API 엔드포인트별 응답 시간·에러율·트래픽 모니터링. Prometheus, Grafana를 통해 서버 리소스 점유율 및 DB 쿼리 성능 추적으로 병목 구간 조기 대응. D1·D7·D30 리텐션, 첫 가치 행동, 기록·회고·AI Chat 사용률 등 핵심 KPI등을 설계하여 이를 Firebase Analytics, google analytics 를 통해 지표 추적, Crashlytics로 앱 안정성 실시간 모니터링.
기타	디자인	Figma를 활용해 와이어프레임과 프로토타입을 제작하고, 컬러·타이포그래피·컴포넌트로 구성된 디자인 시스템을 사전에 정립함. 타임라인·회고 화면은 정보 과부하 없이 핵심 내용만 직관적으로 전달할 수 있는 미니멀한 레이아웃으로 설계하며, 베타 피드백을 반영해 UI를 반복 개선함.
	마케팅	출시 전 지인들이나 에브리타임·블라인드·오픈카톡 등 커뮤니티 등 또는 인스타그램 브랜드 계정을 통해 베타 테스터를 모집하고 초기 피드백을 수집하며 MVP 를 프로덕트 수준으로 개선함. MVP 출시 이후 서비스의 예상 소구점을 정리하고, 소구점별 광고 소재를 제작하여 A/B 테스트를 진행한다. 테스트 결과를 바탕으로 사용자 반응과 전환 성과가 가장 높은 소구점을 선택한 뒤, 해당 메시지에 광고 예산을 집중하여 사용자 유입을 확대함.
	법률	위치정보 및 개인정보 처리, 제3자 제공 동의 등 법적 위험이 발생할 수 있는 사항은 법률 멘토의 자문을 통해 사전에 검토함.

		검토 결과를 바탕으로 개인정보처리방침과 이용약관을 마련하고, 회원가입 및 권한 요청 등 관련 사용자 흐름에 명확한 고지와 동의 절차를 반영.
--	--	--

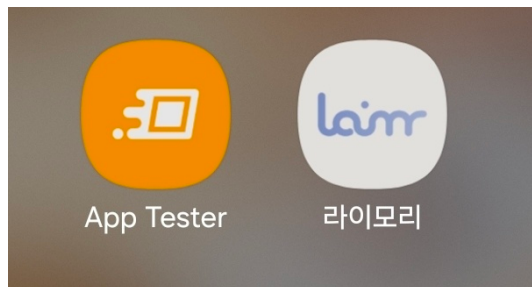
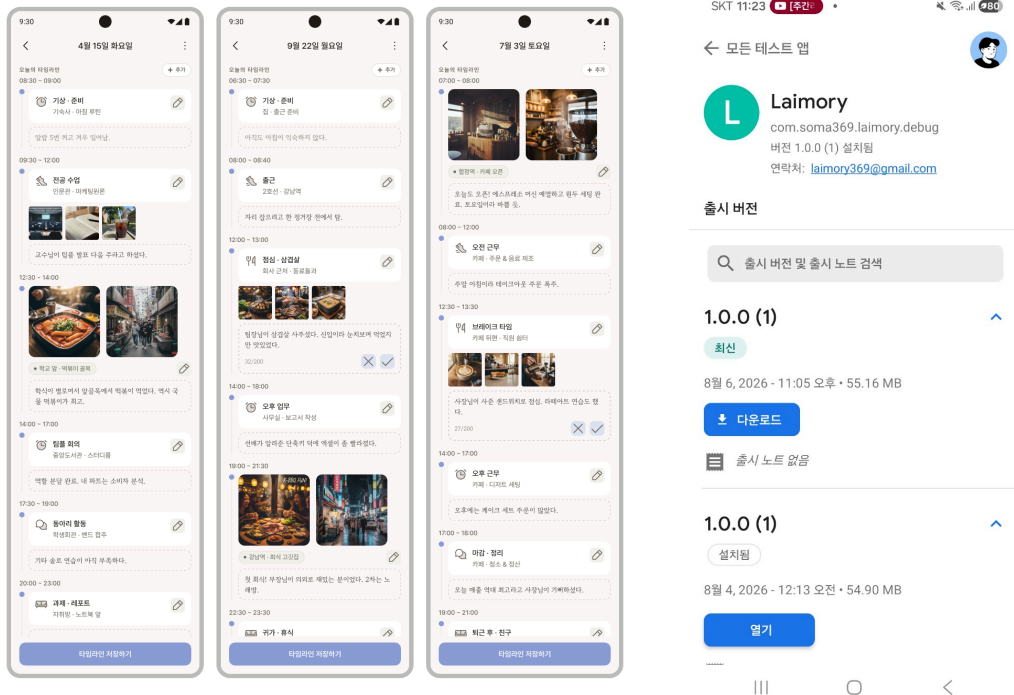
○ 예상 문제점 및 해결방법

구 분	문제점	해결방안
개발 측면	초기 데이터가 충분히 누적되지 않은 상태에서 AI 분석·요약 품질이 낮아 사용자 이탈이 발생할 수 있음.	AI Chat 및 고급 분석 기능은 일정 데이터 누적 후 점진적으로 활성화함.
	사용자가 급증할 경우 AI 분석 요청과 데이터 수집이 동시에 몰려 서버 과부하가 발생하고 응답 지연으로 사용자 경험이 저하될 수 있음.	클라우드 오토 스케일링을 적용하고, AI 분석 요청은 비동기 큐방식으로 처리하여 트래픽 급증에도 안정적인 응답을 보장함을 부하 테스트로 선제 검증함.
	Android 버전마다 권한 정책이 달라 기능이 제한될 수 있고, 백그라운드 수집이 지속될 경우 배터리 소모로 인해 사용자 이탈이 발생할 수 있음.	권한별 폴백 로직을 구현해 허용된 데이터만으로 부분 동작하도록 설계하고, WorkManager 기반 야간 배치 처리로 백그라운드 실행을 최소화함.
프라이버시 측면	사진·위치 등 민감한 개인 데이터를 수집·분석하는 구조로 인해 사용자가 데이터 유출과 오남용을 우려하여 권한 동의를 거부하거나 사용자 이탈이 발생할 수 있음.	모든 개인 데이터는 기기 내 우선 처리하며, 서버에 전송하기 직전 모든 정보를 사용자에게 공개하고 온보딩 단계에서 데이터 처리 방식을 명확히 안내하여 사용자 신뢰를 확보함.
프로젝트 관리 측면	MVP 범위가 확장되거나 개발 중 요구사항이 변경되어 일정이 지연될 수 있음.	1주 단위 스프린트로 운영하고, 각 단계 종료 시 게이트 리뷰를 통해 다음 단계 진입 여부를 결정하여 범위를 통제함.
상용화 측면	라이프 로깅 앱 특성상 가치를 체감하려면 일정 기간 꾸준히 사용해야 하므로, 신규 사용자가 초기에 의미 있는 경험을 얻기 전에 이탈할 가능성이 높음.	친구 기능과 커뮤니티 기능으로 확장해 사용자 간 상호작용을 유도하여 지속 사용 동기를 부여함. 또한 미접속 감지 후 "3일째 기록이 없어요. 오늘 하루는 어땠나요?" 등 개인화 푸시 알림으로 재방문을 유도함.

□ 개발 진행현황

◦ 프로젝트 주요 내용

[현재 상태 및 진행 상황]



현재 1차 MVP 범위를 하루 타임라인 생성 및 기록으로 정하고 로그인 및 타임라인 생성 및 기록 기능까지 구현 및 연동 완료한 후 App Tester 를 통해 앱 알파 테스트를 진행중임.

[모바일 파트]

1. 생활 데이터 수집 및 통합

사진, 위치, 일정, 건강, 알람 데이터는 각각 접근 방법과 권한 체계가 달라 하나의 흐름으로 수집하기 어려움. 이에 MediaStore, Calendar Provider, Health Connect 등 Android에서 제공하는 기능을 활용해 데이터를 수집하고, 서로 다른 형식을 공통 구조로 변환하여 Room Database에 저장함. 권한이 거부되거나 회수되더라도 앱 전체가 중단되지 않고 해당 기능만 제한되도록 구성했으며, 사용자가 선택한 데이터만 AI 타임라인 생성에 활용함.

2. 백그라운드 위치 수집 안정화

Android의 백그라운드 실행 제한으로 인해 위치 데이터가 누락되거나 배터리 사용량이 증가할 수 있음. 이를 해결하기 위해 위치 수집 상태를 사용자에게 알리는 Foreground Service를 적용하고, 수집된 좌표를 체류와 이동 구간으로 변환하여 필요한 데이터만

저장함. 앱이나 기기가 재시작되어도 진행 중인 위치 기록을 복원하도록 구성했으며, 베타 테스트에서 Android 버전과 제조사별 데이터 누락 및 배터리 소모를 추가 검증할 예정임.

3. AI 타임라인 생성 상태 관리

AI 타임라인 생성에는 약 40초가 소요되므로 사용자가 화면을 계속 기다리지 않도록 비동기 방식으로 구현함. 생성 요청 후 발급받은 작업 식별자를 앱에 저장하고, 앱 사용 중에는 상태를 주기적으로 확인하며 백그라운드에서는 Firebase 알림을 통해 완료 여부를 전달받음. 생성이 완료되면 사용자가 사건의 제목·시간·메모·사진을 수정하거나 삭제한 뒤 하루 기록을 확정할 수 있도록 구성함.

현재 로그인, 데이터 권한 설정과 수집, AI 타임라인 생성·편집·확정 및 월별 기록 조회까지의 핵심 흐름을 구현하고 알파 테스트를 진행 중임. 베타 배포 전에는 권한 거부·회수, 네트워크 단절, AI 생성 지연, 알림 미수신 및 앱 재실행 상황에서도 사용자 작업이 정상적으로 이어지는지 실제 기기에서 집중적으로 검증할 예정임.

[서버 파트]

Laimory의 API Server는 모바일 기기에서 수집된 생활 데이터를 검증·가공하고, AI가 사용할 수 있는 형태로 정리하는 역할을 함. 또한 사용자 인증과 콘텐츠 소유권 확인, 타임라인 생성 작업 상태 관리, 등 다양한 작업을 수행함.

모바일 앱에서 전달된 데이터 중 위치 데이터에는 주소와 주변 장소 정보를 추가하고, 민감정보가 포함될 수 있는 데이터는 필요한 범위에서 마스킹함. AI 서버에는 현재 타임라인 생성에 필요한 데이터만 제공함.

이후 AI가 생성한 결과를 검증한 후 저장함.

이런 역할을 하는 서버에서 해결한 2가지 문제를 다루려고 함.

1. 타임라인 생성을 위한 위치 데이터 보강 및 서버 간 AI 연동

Laimory에서는 사진, 일정, 알림과 함께 GPS로 수집한 위치 데이터를 이용해 사용자의 하루를 타임라인으로 구성함. 위치 데이터는 위도와 경도를 중심으로 구성되어 있어, Kakao API를 이용해 좌표를 주소와 주변 장소 정보로 변환함. 이러한 정보는 AI가 집어 머문 시간, 회사로 이동한 구간, 식당 방문 등 사용자의 활동을 추론하는 근거로 활용됨.

- Geocoding 병렬 처리

하루 동안 수집되는 위치 데이터에는 동일한 좌표가 반복해서 포함될 수 있음.

이에 동일한 좌표는 한 번만 조회하도록 중복을 제거하고, 하나의 요청에서 최대 50개의 고유 좌표를 처리함. 좌표는 독립적이므로 빠른 응답을 위해 한번에 4개 씩 병렬로 처리함. 위치 정보 보강이 끝난 후 검증된 생활 데이터를 일괄 저장함.

또한 일부 좌표 조회가 실패하더라도 하루 전체의 타임라인 생성을 바로 중단하지 않도록 부분 실패를 허용함. 고유 좌표의 실패 비율이 20% 이하이면 성공한 위치 정보만 사용하여 생성을 요청함. 실패 비율이 20%를 초과하거나 시간순으로 3개 좌표가 연속 실패한 경우에는 위치 정보의 품질이 부족하다고 판단하여 생성을 중단함.

- 서버 간 API 기반 AI 연동

초기에는 AI 서버가 API Server와 동일한 데이터베이스에 직접 접근하여 생활 데이터를 조회하고 생성 결과를 저장했음. 별도의 데이터 전달 API가 필요하지 않다는 장점이 있었지만, AI 서버가 테이블 구조를 알아야 했음. 데이터베이스 스키마가 변경될 때마다 AI 서버의 로직도 함께 변경해야 했음.

또한 입력 데이터 검증, 사용자 소유권 확인 및 트랜잭션 처리 책임이 두 서버에 분산됨.

이에 AI 서버는 생활 데이터 분석과 타임라인 생성만 담당하고, 데이터 접근과 저장은 API Server가 관리하도록 구조를 변경함.
전체 처리 흐름은 다음과 같음.

API Server는 전처리가 끝난 생활 데이터를 작업별 source Item 공간에 저장하고, AI 서버에는 taskId와 작업 전용 토큰을 전달함. AI 서버는 해당 정보를 이용해 현재 작업의 source Items만 서버 간 API로 조회함. AI가 생성한 결과도 서버 간 API를 통해 API Server로 전달함. API Server는 데이터를 검증하고 통과한 Event, Item 및 원본 데이터 연결 정보를 저장함.

서버간 통신 보안을 위해 작업 전용 토큰은 입력 조회, 결과 저장 및 Callback 단계가 끝날 때마다 새로운 토큰으로 교체함.

이를 통해 데이터베이스 구조가 바뀌더라도 AI는 그 사실을 몰라도 문제가 없도록 구성함.

2. 개인정보 보호를 위한 사용자 비식별화

Laimory는 사진, 위치, 일정, 건강 정보 및 메모 등 사용자의 생활을 나타내는 데이터를 장기간 저장함. 이러한 데이터가 동일한 사용자 식별자로 연결될 경우 이동 경로, 생활 습관 및 인간관계 등 민감한 정보를 추론할 수 있음.

이에 사용자와 데이터 소유자를 분리하기 위해 무작위 Subject ID와 HMAC 기반 매핑 구조를 적용함.

- HMAC 조회 키와 Subject ID

인증 영역에서는 기존 userId를 계속 사용하고, 타임라인과 사진 등 콘텐츠 영역에서는 UUIDv4 형식의 Subject ID를 사용함.

인증된 사용자로부터 Subject ID를 조회하는 과정은 다음과 같음.

userId → HMAC-SHA-256 조회 키 생성 → 매핑 테이블 조회 → Subject ID 획득 → 콘텐츠 접근

일반 SHA-256 대신 비밀키 기반의 HMAC-SHA-256을 사용함. HMAC은 비밀키를 알지 못하면 동일한 조회 값을 생성하지 못하므로, 매핑 테이블만 노출된 상황에서 사용자를 알 수 없도록 함.

매핑 테이블에는 원본 사용자 ID를 저장하지 않고 HMAC 조회 키, Subject ID, 비밀키 버전만 저장함.

HMAC 조회 키와 Subject ID는 서로 다른 목적으로 사용함. HMAC 조회 키는 인증된 사용자 ID로 매핑을 검색하기 위한 내부 값이며 콘텐츠에는 사용하지 않음. Subject ID는 콘텐츠 소유자를 나타내지만 무작위로 발급됨.

현재 타임라인, AI 입력 staging, User Memory, FCM 푸시 등록, Redis 작업 상태 및 S3 사진 저장 영역에서 Subject ID를 사용함. 로그인, Access Token 및 Refresh Token 등 인증 영역에서는 기존 사용자 ID를 유지함. 이를 통해 인증 정보와 실제 생활 데이터가 동일한 식별자로 직접 연결되지 않도록 구성함.

S3 사진 저장 경로에서도 Subject ID를 그대로 노출하지 않고, Subject ID를 SHA-256으로 변환한 namespace를 사용함.

- 매핑 생성과 비밀키 관리

신규 사용자가 처음 로그인하면 사용자 정보와 Subject 매핑을 생성함. 매핑 테이블에는 원본 userId를 저장하지 않고 HMAC 조회 키, Subject ID 및 비밀키 버전만 저장하며, HMAC 생성에 사용하는 비밀키는 애플리케이션 코드나 데이터베이스가 아닌 AWS Secrets Manager에서 별도로 관리함.

따라서 데이터베이스만 유출된 경우에는 비밀키가 없어 특정 userId에 대응하는 HMAC 조회 키를 계산하기 어렵고, AWS Secrets Manager의 비밀키만 유출된 경우에는 매핑 테이블과 콘텐츠 데이터가 없어 사용자와 라이프로그를 직접 연결하기 어려움. 이처럼

사용자 매핑 정보와 비밀번호를 분리하여, 어느 한쪽의 정보만으로는 userId와 Subject ID의 관계를 복원하기 어렵도록 구성함.

[AI 파트]

Laimory에서는 생성형 AI를 사용하여 위치, 일정, 건강, 알림, 사진 등 개별적으로 수집된 생활 데이터를 연결하고, 하루의 주요 사건을 타임라인으로 재구성함. 또한 각 사건에 회고 질문을 생성하여 사용자가 당시의 경험과 감정을 직접 보완할 수 있도록 지원함.

데이터 유형	주요 데이터	AI 활용 방식
STAY	GPS 로 수집한 위치 정보 기반 체류 시간, 좌표, 장소명, 주소	특정 장소에서 이루어진 활동 추론
MOVEMENT	GPS 로 수집한 위치 정보 기반 출발·도착 위치, 이동 거리, 이동 수단	출근·귀가·장소 간 이동 구간 파악
CALENDAR	캘린더에 등록된 일정 제목, 설명, 시간, 장소	회의·수업·약속 등 명확한 사건 확인
HEALTH	health connect 서비스로 측정된 걸음 수, 수면 시간과 구간	하루 활동량과 취침·기상 시간 파악
NOTIFICATION	모바일 기기에 수신된 알림	일정이나 활동의 목적을 보강하는 단서로 활용
PHOTO	모바일 기기로 촬영한 사진	멀티모달 LLM을 통해 사진 속 상황 분석
User Memory	축적된 일기 정보로 추론된 생활 맥락, 관계, 습관, 표현 선호	타임라인 표현과 회고 질문을 개인화

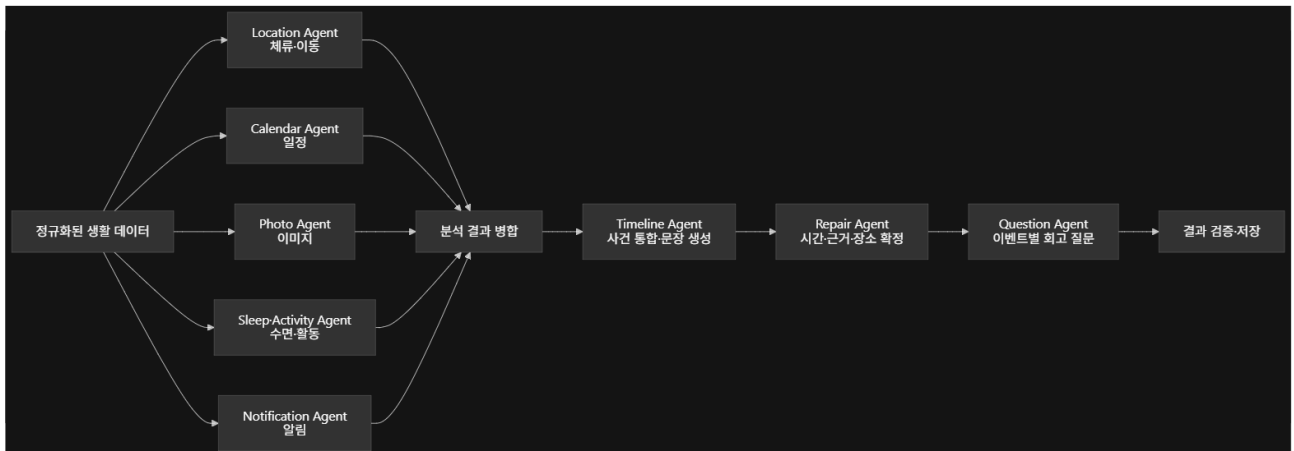
위 입력 데이터를 기반으로 생성되는 타임라인은 시간순으로 정리된 여러 개의 event로 구성됨. 각 이벤트에는 사건의 유형과 제목, 설명, 시작·종료 시각이 포함되며, sourceRawIds를 통해 해당 사건을 생성하는 데 사용한 수집 원본과 연결됨. 또한 각 이벤트에는 사용자가 당시의 경험이나 감정을 추가로 기록할 수 있도록 회고 질문이 함께 제공됨.

1. 전체 AI 타임라인 처리 파이프라인

Laimory의 AI 타임라인은 데이터 조회 및 전처리 → Event Agent 분석 → Timeline 생성 → 결과 보정 → 회고 질문 생성 → 결과 저장 순서로 처리됨.

이 구조는 하나의 고사양 모델에 모든 작업을 한 번에 맡기지 않고, 복잡한 타임라인 생성 문제를 데이터 분석, 결과 통합, 검증·보정, 회고 질문 생성과 같은 작고 단순한 문제로 나누어 각 단계에서 필요한 정보만 받아 한 가지 역할에 집중하므로 비용 효율적인 경량 모델도 충분한 품질의 결과를 만들 수 있도록 고안하였음.

또한 단계별 입력과 출력을 구분하여 관리하여 문제가 발생한 지점을 쉽게 확인하고, 해당 단계만 개선하거나 다시 처리할 수 있음. 이를 통해 파이프라인을 안정적으로 관리하면서 전체 결과의 품질을 높이고, 불필요한 토큰 비용과 처리 시간도 줄일 수 있음.



Event Agent는 위치, 일정, 사진, 건강, 알림은 데이터의 형태와 분석 방법이 서로 다르기 때문에 5개의 Event Agent로 나누어 처리함. 각 Agent는 자신이 담당하는 데이터만 전용 프롬프트로 분석하며, 병렬로 실행되어 처리 시간을 줄임. 분석 결과는 모두 사건 후보와 보조 단서로 구성된 같은 형식으로 반환 되어 Timeline Agent가 쉽게 합칠 수 있음. 일부 Agent가 실패하더라도 나머지 결과를 사용해 타임라인 생성을 계속함.

Timeline Agent는 5개의 Event Agent가 생성한 사건 후보와 보조 단서를 종합하여, 서로 다른 데이터에서 포착된 같은 사건을 하나로 병합함. 원본 근거의 일치 여부와 사건 간 시간 관계를 함께 고려해 사건 유형, 제목, 설명, 시간, 장소를 포함한 타임라인 초안을 생성함.

Repair Agent는 Timeline Agent가 생성한 초안을 실제 서비스에 저장할 수 있도록 검증하고 보정함. 누락된 일정 복원, 원본 데이터와의 연결 확인, 시간 범위 및 수면 경계 적용, 연속 체류 병합, 중복·겹침 정리, 장소와 사건 유형 보정 등 반드시 지켜야 하는 규칙을 코드로 적용함. 이를 통해 생성 모델의 비결정성을 보완하고 같은 입력에 대해 일관된 저장 결과를 만들 수 있도록 함.

Question Agent는 최종적으로 결과가 확정된 뒤 각 이벤트마다 사용자가 일기를 작성할 수 있도록 돕기 위한 하나의 질문을 생성함. 질문은 이벤트의 사실을 다시 묻는 대신 사용자가 당시의 감정이나 생각, 의미를 자연스럽게 기록하도록 유도함.

2. 사용 기술과 선택 이유

멀티 에이전트 프레임워크로 LangGraph, CrewAI, AutoGen을 비교하였음. CrewAI는 역할과 목표를 부여한 Agent의 자율적 협업에, AutoGen은 Agent 간 메시지 기반 협업과 분산 실행에 강점이 있음. 반면 Laimory는 Agent 간 자유로운 대화보다 데이터별 병렬 분석, 결과 병합, 검증 실패 시 재처리와 같은 실행 경로를 정확히 통제하는 것이 중요함. 이에 공유 상태와 분기·반복 구조를 그래프로 명시할 수 있는 LangGraph를 선택하였음.

LLM은 서로 다른 플랫폼의 경량 멀티모달 모델인 GPT-5.4 mini, Gemini 2.5 Flash, Amazon Nova 2 Lite를 비교군으로 선정하였음. 일반 벤치마크 점수보다 실제 서비스 데이터에서의 성능이 중요하므로, 동일한 데이터를 입력해 사건 추론 정확도, 한국어 타임라인 품질, JSON 형식 준수율, 이미지 이해 성능, 응답 시간과 비용을 비교하고 있음.

이를 위해 Provider별 호출 방식의 차이는 공통 인터페이스로 추상화하여 모델만 교체해 동일한 파이프라인을 평가할 수 있도록 구성하였음.

관측 체계는 서버 운영과 AI 실행 분석의 목적이 다르다는 점을 기준으로 분리하였음. API 처리 결과, 오류 코드, 외부 서버 연동과 같은 구조화된 운영 이벤트는 stdout JSON → Filebeat → Elasticsearch로 수집하여 검색과 집계에 활용함. Agent별 실행 단계, LLM 입출력, 모델·토큰·지연시간은 계층형 Trace 분석에 특화된 Langfuse에 기록하며, 두 시스템은 taskId로 연결함. 이를 통해 Elasticsearch에 민감한 AI 처리 본문이 과도하게 축적되는 것을 방지하면서 서버 장애와 모델 품질 문제를 독립적으로 분석할 수 있음.

현재 개발 환경은 배포와 컨테이너 상태를 직접 통제하기 위해 Docker 기반 EC2에 구성했으며, GitHub Actions-ECR-SSM을 통해 자동 배포와 장애 발생 시 롤백을 지원함. 향후에는 타임라인 생성 요청이 특정 시점에 집중되고 평상시에는 유휴 시간이 발생하는 서비스 특성을 고려해 Amazon Bedrock AgentCore로 전환할 예정임. AgentCore의 On-demand 실행 방식을 활용하면 요청 발생 시 필요한 실행 자원을 탄력적으로 사용하여 상시 운영되는 EC2의 유휴 비용과 인프라 관리 부담을 줄일 수 있음.

3. 타임라인 품질 개선 및 최적화

이번 프로젝트에서 가장 고민한 부분은 생성형 AI가 만드는 타임라인의 품질을 어떻게 보장하고 지속적으로 개선할 것인가였음. 생성형 AI의 결과는 확률적으로 달라지기 때문에 프롬프트만으로 일정한 품질을 유지하기 어려움. 이를 해결하기 위해 다음 네 가지 방법을 적용하였음.

- 프롬프트에 정량적 메트릭 부여

“자연스럽고 정확한 타임라인을 만들어라”라고 지시하는 것만으로는 결과 품질을 일관되게 유지하기 어려움. 따라서 추상적인 품질 요구사항을 길이, 시간, 누락률 등 측정 가능한 기준으로 구체화하고 Event-Timeline-Repair 각 단계의 프롬프트에 적용하였음.

단계	주요 정량 기준
Event Agent	- 모든 유효한 원본 데이터를 candidate 또는 fragment에 포함하도록 하여 누락을 방지했다. - 캘린더는 100% 보존하고, 선택한 사진도 모두 한 번씩 반영한다. - 위치 데이터에서는 20분 이하의 짧은 체류를 독립 활동으로 단정하지 않고 이동 중 분절 가능성을 우선 검토한다.
Timeline Agent	- 제목은 30자 이내, 설명은 1~2문장·100자 내외로 작성한다. - 캘린더·수면·이동처럼 지속시간이 명확한 경우를 제외하면 이벤트는 기본적으로 3시간 이내로 구성한다. - 모든 이벤트에 최소 1개 이상의 유효한 원본 근거를 연결하고, 요청된 시간 범위 안에서만 생성한다.
Repair Agent	- 생성 결과에 Timeline Agent 에서와 동일한 기준을 다시 적용한다. - 제목이 30자를 넘거나 설명이 120자 또는 2문장을 초과하면 축약하고, 직접적인 근거 없이 3시간을 넘는 이벤트는 시간 조정이나 분할 대상으로 판단한다. - 사진의 누락·중복 귀속, 캘린더 누락, 잘못된 원본 참조도 함께 검사한다.
공통 기준	- 모든 이벤트는 사용자가 요청한 시간 범위 안에서만 생성하고, 실제 입력에 존재하는 rawId를 최소 1개 이상 근거로 연결한다.

- 이를 통해 범위를 벗어난 사건이나 원본 데이터로 확인할 수 없는 사건이 생성되는 것을 방지한다.

- 결정론적 도구

생성형 AI는 프롬프트의 기준을 이해하더라도 일부 조건을 누락하거나 입력에 없는 내용을 생성할 수 있다. 따라서 Timeline Agent가 만든 결과를 그대로 사용하지 않고, 명확한 규칙은 코드 기반의 결정론적 도구로 다시 검증하고 보정하였음.

주요 도구는 다음과 같음.

- 입력에 없는 rawId를 제거하고, 유효한 근거가 남지 않은 이벤트를 삭제한다.
- LLM이 잘못 작성한 sourceType을 원본 데이터의 실제 유형으로 정정한다.
- 타임라인에서 누락된 캘린더 일정을 원본 데이터로 복원한다.
- 요청 시간 범위를 완전히 벗어난 이벤트를 제거하고, 경계에 걸친 이벤트는 범위 안으로 조정한다.
- 식사 이벤트의 지속시간을 20~60분으로 보정한다.
- 기상 이전의 일반 이벤트를 제거하고, 수면 구간과 겹친 이벤트의 시간을 조정한다.
- 원본 근거를 바탕으로 장소명을 확정하고 근거가 없는 주소를 제거한다.
- 이동 없이 이어진 동일 장소의 체류 이벤트와 명확한 중복 이벤트를 병합한다.
- 사진의 누락·중복 귀속, 120자 초과 설명, 3시간 초과 이벤트는 warning으로 기록한다.
- 저장 직전 제목, 시간 범위, 원본 근거 존재 여부를 다시 검증하고 위반 결과의 저장을 차단한다.

이러한 도구는 같은 입력에 항상 같은 결과를 반환하므로, LLM 출력의 변동성과 관계없이 필수 조건을 일관되게 보장할 수 있음. 즉, 사건의 의미와 구성은 LLM이 판단하고, 시간·근거·누락·중복과 같이 규칙으로 확인할 수 있는 조건은 코드가 확정하는 방식으로 역할을 분리하였음.

- user memory

User Memory는 사용자의 생활 맥락과 반복되는 특성을 저장하는 압축 프로필.

사용자가 하루 타임라인을 확정 하면 기존 User Memory와 최근 기록을 함께 분석하여 전체 프로필을 갱신함. 반복 활동과 생활 패턴은 타임라인에서, 성격·가치관·선호는 사용자가 직접 작성한 memo에서 추출함.

User Memory에는 다음 정보를 자연어 형태로 저장함.

- 기본 프로필과 생활 맥락
- 주요 관계
- 성격과 가치관
- 선호와 반복되는 생활 패턴
- 현재 관심사와 목표
- 감정 패턴
- 기록 방식에 대한 선호
- 사용자별 추가 속성

각 정보는 자유로운 자연어로 표현하되, 고정된 JSON 스키마 안에서 관리함. 또한 새로운 내용을 계속 누적하는 대신 기존 정보와 새로운 기록을 병합하여 전체 프로필을 다시 작성함으로써, 오래된 정보와 중복 내용을 정리하고 일정한 크기를 유지함.

생성된 User Memory는 이후 Timeline Agent와 Question Agent에 제공되어 장소와 관계를 사용자의 맥락에 맞게 해석하고, 개인화된 타임라인과 회고 질문을 생성하는 데 활용됨. 단, User Memory는 사건 발생을 증명하는 원본 데이터가 아니므로 수집 데이터와 충돌하면 항상 원본을 우선함.

- evaluation system

The screenshot displays the Langfuse evaluation system interface. On the left is a sidebar with navigation options: 대시보드, Langfuse 로그 수집, Task 리뷰 채점, 채점 결과 (selected), 개선책, and 테스트 데이터. The main area is titled '확인할 채점 결과' and shows a task ID '019ffe7d-ea5b-7380-a7b7-e5a783db4fc3' with a prompt 'generate-timeline - 5/10'. Below this, it shows '총합 점수' (Total Score) as 5/10 and '문제점' (Issues) as 11. The 'Task' ID is '019ffe7d-ea5' and the 'Trace' ID is 'a7f6caf45bae'. The 'Input 데이터' (Input Data) section shows a JSON object with task and source information. The '채점 결과' (Evaluation Results) section provides a summary of the evaluation, noting that the task was well-structured but had some issues with the timeline and location details. A table below summarizes the evaluation criteria and scores.

기준	점수	근거
근거 충실성/완각	4/10	다수 이벤트는 위치-관계 근거와 일치하지만 사회 활동과 연관 지어내고 실제 체류를 공백으로 잘못 표현했어요.
시간 정합성	4/10	대부분의 위치 이벤트 순서는 맞지만 장시간 대회를 잘못 설정하고 0초 이벤트와 하위 체류 공백을 만들었어요.
장소 정합성	8/10	대부분의 이동-체류 장소는 근거와 일치하나 동백중앙로 체류 라벨은 해당 체류 주소와 직접 일치하지 않아요.

타임라인 생성 AI는 프롬프트의 작은 변화에도 결과 품질이 크게 달라짐. 그러나 생성 결과를 사람이 일부 확인하는 방식만으로는 실제 개선 여부를 객관적으로 판단하기 어렵고, 수정 과정에서 새로운 문제가 발생했는지도 확인하기 어려움. 따라서 생성 결과를 일관된 기준으로 평가하고, 그 결과를 다음 개선과 검증으로 연결하는 과정을 자동화할 필요가 있었음.

이를 위해 Langfuse를 통해 수집된 원본 데이터와 생성된 타임라인 등의 입력·출력을 LLM이 평가하는 LLM-as-a-Judge 방식을 적용함. 근거 충실성, 시간·장소 정합성, 완결성, 문장 품질을 점수화하고, 누락·중복, 길이, 지속시간, 요청 범위, rawId 연결 등 프롬프트에 정의된 정량적 기준도 함께 검증함. 평가 결과는 단순 점수뿐 아니라 판단 근거와 구체적인 문제점까지 구조화하여 관리함.

평가에서 발견된 문제는 반복 발생 여부와 심각도를 기준으로 분석하여 프롬프트와 후처리의 구체적인 개선책으로 전환함. 이후 해당 문제가 실제로 해결됐는지 확인할 수 있도록 입력 데이터와 기대 조건을 자동 생성하여 테스트 데이터로 활용함. 이를 통해 LLM-as-a-Judge 평가 → 개선책 생성 → 테스트 데이터 기반 재검증이 반복되는 품질 개선 체계를 구축하고 있으며, 향후 프롬프트 버전별 성능 비교와 롤백까지 지원할 예정임.

[사용자 확보 및 제품·마케팅 검증 계획]

단순히 앱 설치 수를 늘리는 것이 아니라, 서로 다른 소구점에 반응하는 사용자를 비교하여 핵심 사용자를 확보하고 실제 제품 사용으로 이어지는지를 검증하는 데 목적이 있음.

1. 핵심 타겟

핵심 타겟은 바쁜 업무와 일상 속에서도 자신의 하루를 기록하고 회고하는 데 관심이 높으며, 평소 일기나 메모를 작성하고 사진과 일정으로 일상의 흔적을 남기는 데 익숙한 20대 후반~30대 사회초년생 및 저연차 직장인으로 설정함.

기록과 회고에 관심이 높은 사용자는 기록의 필요성을 이미 인식하고 있으며, 여러 곳에 흩어진 생활 기록을 직접 정리하는 불편도 경험하고 있어 Laimory의 가치를 빠르게 체감할 가능성이 높음. 특히 사회초년생과 저연차 직장인은 새로운 업무와 관계, 경험이 빠르게 축적되어 회고의 필요성이 큰 반면 이를 정리할 시간은 부족하므로 초기 핵심 사용자로 설정함.

2. 첫 가치 행동

Laimory의 첫 가치 행동(First Value Action)은 다음과 같이 정의함.

사용자가 생성된 타임라인을 확인하고 필요한 경우 수정한 뒤 첫 일간 회고 작성을 완료함

Laimory의 핵심 가치는 사용자가 자신의 하루를 의미 있는 기록으로 남기고 삶의 흐름을 기억·이해함으로써 자기 이해와 성장의 기반을 마련하도록 돕는 데 있음. 따라서 사용자가 생성된 타임라인을 자신의 기록으로 받아들이고, 이를 바탕으로 첫 회고까지 완료한 시점을 Laimory의 핵심 가치를 처음 경험한 순간, 즉 첫 가치 행동(First Value Action)으로 정의함.

3. 마케팅 소구점

핵심 타겟이 어떤 문제와 가치에 더 크게 반응하는지 확인하기 위해 다음 두 가지 소구점을 선정함.

소구점	사용자 문제 가설	Laimory의 제안
A. “오늘 하루, 얼마나 기억하고 있나요?”	오늘 어떤 일이 있었는지 다시 떠올리고, 지나간 하루를 기록으로 남기고 싶어 하는 사용자가 있을 것이다.	오늘 있었던 일을 타임라인으로 정리하여 사용자가 하루를 다시 확인하고 기록으로 남길 수 있도록 돕는다.
B. “일기를 쓰고 싶지만, 매일 기록하는 일이 힘들지 않나요?”	이미 일기를 쓰는 사용자 중에는 하루를 처음부터 직접 떠올려 작성하는 방식보다, AI가 정리한 타임라인을 바탕으로 기록하는 새로운 방식에 관심을 보이는 사용자가 있을 것이다.	AI가 하루의 타임라인을 먼저 제공하고, 사용자가 내용을 수정하고 회고를 더해 일기를 완성하도록 돕는다.

두 소구점은 Laimory에 관심을 가질 수 있는 서로 다른 사용 동기를 확인하기 위해 선정함. 이를 통해 Laimory를 하루를 다시 기억하게 해주는 서비스로 제시하는 경우와 기존 일기 작성을 도와주는 서비스로 제시하는 경우 중 어떤 가치가 핵심 타깃에게 더 효과적인지 비교하고자 함.

4. 베타테스터 모집 및 제품 검증

Laimory에 관심이 있는 지인, SW마에스트로 17기 연수생 및 개발자 커뮤니티를 대상으로 약 20명의 베타테스터를 모집함. 테스트 참여를 유도하기 위해 5개 이상의 일기를 작성한 테스터에게 소정의 보상을 제공함.

베타테스트는 2026년 8월 24일부터 8월 30일까지 1주일간 진행함. 회원가입부터 첫 일간 회고 완료까지의 첫 가치 행동(First Value Action)과 단계별 KPI 지표를 수집함. 테스트 종료 후 Google Form 설문과 인터뷰를 통해 타임라인 품질 및 사용성에 대한 피드백을 수집하고, 발견된 문제를 제품 개선에 반영함.

5. 앱 출시 이후 마케팅 및 소구점 검증

베타테스트에서 발견된 문제를 개선한 뒤 앱을 정식 출시하고, 인스타그램 브랜드 계정과 Meta 광고를 통해 초기 사용자를 확보함.

인스타그램에는 Laimory의 실제 사용 과정과 주요 기능을 Reels와 게시물로 제작하여 서비스 인지도를 높이고, 지속적으로 활용 가능한 콘텐츠를 축적함.

Meta 광고에서는 앞서 정의한 두 소구점을 비교함. 소구점별로 광고 소재와 랜딩 페이지를 제작하되, 핵심 메시지를 제외한 타깃, 광고 형식, 랜딩 페이지 구성 및 CTA는 동일하게 유지함. CTA는 앱 설치하기로 설정하여 Google Play로 연결하고, 총예산 약 30만 원을 두 소구점에 동일하게 배분하여 약 1주일간 집행함.

설치 리퍼러와 GA4를 활용하여 광고 유입부터 첫 가치 행동까지의 전환 과정을 추적함. 이를 통해 실제 서비스 사용으로 더 많이 이어지는 소구점을 확인하고, 성과가 높은 소구점에 후속 마케팅 예산을 집중함.

6. KPI 설정

- 캠페인 광고 KPI

KPI	정의	확인 목적
광고 클릭률	광고 노출 사용자 중 광고를 클릭한 사용자 비율	어떤 소구점이 더 큰 관심을 유도했는지 확인
앱 설치 전환율	광고를 클릭한 사용자 중 앱을 설치한 사용자 비율	광고 메시지가 실제 앱 설치로 이어졌는지 확인
캠페인별 첫 가치 행동 전환율	캠페인을 통해 앱을 설치한 사용자 중 첫 일간 회고를 완료한 사용자 비율	소구점이 실제 핵심 가치 경험으로 이어졌는지 확인
첫 가치 행동 사용자 획득 비용	캠페인 광고비를 첫 일간 회고를 완료한 사용자 수로 나눈 값	소구점별 실질적인 사용자 획득 효율 비교

- 앱 내부 KPI

앱 내부 KPI는 현재 1차 MVP 기능인 타임라인 생성 및 기록 기능을 중심으로 설정함.

KPI	정의	확인 목적
권한 동의율	가입 사용자 중 서비스 이용에 필요한 권한에 동의한 사용자 비율	권한 요청 과정에서 발생하는 이탈 확인
타임라인 완료율	타임라인이 생성된 사용자 중 결과를 확인하고 최종적으로 완료한 사용자 비율	생성된 타임라인이 실제 기록으로 받아들여졌는지 확인
이벤트 수정률	생성된 전체 이벤트 중 사용자가 내용을 수정한 이벤트의 비율	AI가 생성한 내용의 정확도와 사용자의 수정 부담 확인
이벤트 삭제율	생성된 전체 이벤트 중 사용자가 삭제한 이벤트의 비율	불필요하거나 잘못 생성된 이벤트의 정도 확인
메모 추가율	생성된 타임라인 중 사용자가 하나 이상의 메모를 추가한 타임라인의 비율	타임라인을 자신의 기록으로 확장한 참여 행동 확인
평균 메모 작성 수	타임라인 하나당 사용자가 작성한 평균 메모 수	타임라인에 대한 사용자의 참여 정도 확인
D1·D7·D30 리텐션	첫 타임라인 생성 후 1일·7일·30일 뒤 재생성한 사용자 비율	타임라인 기록 경험이 지속적인 사용으로 이어지는지 확인

- KPI 측정 및 활용 방법

베타테스터와 앱 출시 이후 유입된 사용자 모두 동일한 기준으로 행동 지표를 수집함. GA4와 앱 내부 이벤트를 이용해 권한 동의, 타임라인 확인, 이벤트 수정·삭제, 메모 추가, 일간 회고 완료 및 반복 회고 행동을 측정함. 광고를 통해 유입된 사용자는 설치 리퍼러를 통해 캠페인 및 소구점 정보와 앱 내부 행동을 연결함.

수정·삭제율이 높을 경우 타임라인의 정확도가 낮거나 사용자의 수정 부담이 큰 것으로 해석할 수 있으며, 메모 추가율이 높을 경우 사용자가 타임라인을 자신의 기록으로 적극적으로 활용한 것으로 볼 수 있음. 다만 이러한 행동만으로 만족 여부를 단정하지 않고, 첫 일간 회고 완료율과 Google Form 설문·인터뷰 결과를 함께 분석함.

수집한 지표는 다음과 같이 활용함.

- 권한 동의율을 통해 온보딩 과정의 이탈 원인을 파악하고 개선함.
- 이벤트 수정·삭제율을 통해 AI 타임라인의 정확도와 품질을 개선함.
- 메모 추가율과 회고 완료율을 통해 사용자가 가치를 느끼는 기능을 확인함.

- 리텐션을 통해 반복 사용을 만드는 핵심 경험을 확인함.
- 캠페인별 첫 가치 행동 전환율과 획득 비용을 비교하여 후속 예산을 집중할 소구점을 결정함.

분석 이벤트에는 사용자가 작성한 메모 내용이나 사진·위치·타임라인 원문을 포함하지 않으며, 수정·삭제·작성 횟수와 완료 여부 등 행동 정보만 수집함.

□ 결과물 및 기대효과

○ 결과물 형태

- Android 애플리케이션으로 구글 플레이스토어를 통해 배포함.

○ 결과물 활용방안

[사업화 계획]

유료 구독 모델을 도입함. 기본적인 기록 및 타임라인 기능은 무료로 제공하고, AI 기반 회고, 패턴 분석, 일상 기반 AI 대화 등 고급 기능은 구독 사용자에게만 제공함.

[수익 모델]

주요 타겟층인 20~30대 사용자의 구독 서비스 소비 패턴과 기존 AI 저널리즘·회고 서비스 가격대를 고려하여 저가형 구독 모델을 적용함.

	Laimory	Reflectly	마이모리	DayOne
가격 (원)	23,000원 / 78,000원	26,000원	29,500원	120,000원
라이프 로그 자동 수집	O	X	X	X
주간·월간 리포트	주간·월간	주간·월간	주간	X
AI 분석·패턴 발견	무제한	감정 패턴	X	회고 요약
AI 대화	△ / O	X	월 제한	O

기존 서비스들의 경우 연간 약 2만~12만 원 수준의 구독 모델을 운영하고 있으며, AI 기반 회고·분석·채팅 기능을 중심으로 유료화를 진행하고 있음. Laimory는 초기 사용자 확보와 AI Memory 서비스 시장 진입을 우선 목표로 설정하여 기존 글로벌 서비스 대비 낮은 가격 정책을 적용함.

서비스는 총 3단계 등급으로 구성됨.

Free Tier (무료)	• AI Timeline 생성 (월 제한 10회) • 목표 추적 기능 (최대 1개) • 핵심 라이프 로그 기록 기능 제공 • 제한된 일상 기반 AI 대화 기능 제공
Premium Tier (월 2,300원)	• AI Timeline 생성 (월 제한 20회) • 목표 추적 기능 (최대 5개) • 제한된 일상 기반 AI 대화 기능 제공

Max Tier (월 7,800원)	• AI Timeline 생성 (하루 2회 제한) • 목표 추적 기능 무제한 사용 가능 • 일상 기반 AI 대화 기능 제공
------------------------	--

Premium은 경쟁 서비스 평균 구독료보다 낮게 책정하여 가격 경쟁력을 확보하였으며, Max는 주요 구독 서비스 가격대(7~8천 원)를 참고하여 설정하였음. Tier 별 가격 차등 구조를 통해 사용자 별 실제 지불 의사를 단계별로 검증하고 Free → Premium → Max로 자연스럽게 전환될 수 있도록 구성.

일정 상 9월 초 배포하여 12월 초까지 약 3개월 동안 예상되는 운영 비용은 다음과 같음.

API 서버 및 인프라	약 86.2만원	Spring 기반 API 서버 2대(EC2 t3.medium), 개발용 api서버, Load Balancing 및 기본 네트워크 비용 기준 산정.
DB·Storage·Redis	약 68.1만원	MySQL, Redis, S3 기반 이미지·라이프 로그 저장 비용 포함.
상용 LLM API, AI 서버	약 75.7만원	AgentCore Runtime + Bedrock, 월 3,000회·회당 70원, 개발용 ai서버
모니터링 및 기타	약 41.6만원	Prometheus·Grafana, Elasticsearch·Kibana EC2와 EBS
초기 마케팅	약 150만 원	SNS·커뮤니티 기반 초기 사용자 확보 및 베타 홍보 비용 기준 산정.

총 예상 운영 비용 : 월 평균 약 90만 원, 마케팅 제외 총 270만원
구독 모델 기준 손익분기점 예상 사용자 수는 다음과 같음.

- Premium Tier(월 2,300원) 기준 : 약 390명.
- Max Tier(월 7,800원) 기준 : 약 115명.

○ 기대효과

사용자 측면	• 모바일 기기 내 앱에 흩어진 사진·위치·일정 데이터를 하나의 타임라인으로 자동 통합, 별도 정리 없이도 하루 흐름을 쉽게 회상 가능. • AI 기반 패턴 분석·회고 기능으로 자신의 행동·관계·생활 패턴을 객관적으로 파악 가능. • 기록 피로 없이 의미 있는 자기 인식 경험 획득 가능. • 사진·장소·시간이 사용자의 생각과 함께 기록되어 시간이 지난 뒤에도 하루의 흐름을 구체적으로 회상 가능. 기록이 쌓일수록 과거를 다시 꺼내보는 경험 자체가 재방문 동기로 작용할 것으로 기대. • 지난 기록을 검색해 필요한 순간에 다시 꺼내 볼 수 있어, 기록이 보관에 그치지 않고 실제로 활용되는 개인 기억 자산이 될 것으로 기대. • 사용자가 설정한 목표와 관련된 실제 행동의 근거를 기록에서 확인할 수 있어, 스스로 인식하지 못했던 변화와 성취를 발견하는 경험 제공 기대.
비즈니스 측면	• Self-Tracking·AI Memory 시장 초기 단계에서 기존 서비스의 기록 피로 한계를 극복한 차별화된 포지션 선점 가능. • 데이터 누적될수록 AI 분석 품질 향상 및 서비스 가치 상승 → 장기 리텐션 및 유료 전환 기대. • MVP PMF 검증 후 구독 결제·랭킹보드 단계별 확장으로 지속 가능한 수익 모델 구축 가능. • 개인 맥락이 축적될수록 사용자를 이해하는 AI 경험의 기반이 되어, 축적된 맥락을 외부 AI 서비스에 제공하는 Personal Context Layer로 확장 가능

□ 담당멘토 의견

멘토	멘토 의견
이상호	- 우수한 점 : 사용자의 사진, 위치, 일정 등 분산된 모바일 데이터를 AI를 활용하여 자동으로 구조화하고 하루의 타임라인으로 생성한다는 해결하고자 하는 문제와 서비스의 핵심 가치가 명확함. 특히 단순 LLM 호출에 의존하지 않고 Multi-Agent 구조와 결정론적 검증 로직을 결합하고, 정량 기준·LLM-as-a-Judge·사용자 평가·모니터링을 포함한 Evaluation System을 설계하여 생성형 AI의 비결정성을 체계적으로 관리하고자 한 점이 우수함. 또한 베타테스트 이후 First Value Action, 타임라인 완료율, 이벤트 수정·삭제율, 리텐션 등 사용자 행동 지표를 기반으로 서비스를 개선하려는 계획이 구체적으로 수립되어 있음. - 보완할 점 : 현재 프로젝트가 자동 타임라인, 목표 추적, AI 대화까지 폭넓게 구성되어 있으므로 MVP 단계에서 우선 검증할 핵심 사용자 가치와 이후 확장 기능을 명확히 구분한다면 프로젝트의 완성도를 더욱 높일 수 있을 것으로 판단됨. 이에 맞추어 각 지표에 대한 정량적 목표 수준과 검증 결과 도출 필요 - 기타 의견 : 향후 베타테스트 및 실제 서비스 출시를 통해 확보되는 사용자 행동 데이터를 적극적으로 활용하여 AI가 생성한 타임라인이 실제 사용자의 기록 부담을 감소시키고 지속적인 기록 및 회고 행동으로 연결되는지 검증하는 것이 중요함. 기술적 완성도뿐만 아니라 사용자 가치에 대한 정량·정성적 검증을 지속한다면, 개인의 생활 데이터를 기반으로 장기적인 맥락을 축적하는 Personal AI Memory 서비스로 발전할 가능성이 있을 것으로 기대됨.
기획 및 AI	
박정두	- 우수한 점 : 프로젝트 초기에 설계했던 구조를 그대로 유지하기보다 실제 개발 과정에서 발견한 문제를 바탕으로 백엔드 구조를 계속 개선해 온 점이 좋았습니다. 특히 AI 처리 전 데이터를 서버에서 관리하도록 변경해 실패 시 재처리가 가능하도록 했고, taskId 기반으로 긴 AI 작업의 상태를 관리하는 구조를 만들었습니다. 이후에는 API 서버와 AI 서버의 책임을 분리하고 사용자 식별 정보와 생활 데이터도 별도의 식별 체계로 나누는 등 실제 서비스 운영을 고려한 방향으로 설계가 발전했습니다. - 보완할 점 : 현재 백엔드에는 로깅, 모니터링, 부하 테스트 등 여러 기술적인 기반이 잘 마련되어 있습니다. 앞으로 새로운 기술이나 기능으로 범위를 더 넓히기보다는 현재 구현한 핵심 기능의 완성도를 높이는 데 조금 더 집중하면 좋겠습니다. 특히 AI 처리 실패나 callback 유실, 중복 요청, 서버 재시작과 같은 상황에서도 작업 상태와 데이터 정합성이 유지되고 정상적으로 재처리되는지 실제 사용자 시나리오를 기준으로 검증해보길 바랍니다. - 기타 의견 : 멘토링 과정에서 논의했던 내용을 그대로 구현하기보다 팀에서 다시 검토하고 현재 서비스에 맞는 구조로 발전시켜 온 과정이 인상적이었습니다. 남은 기간에는 지금까지 구축한 로깅과 모니터링, 부하 테스트 환경을 활용해 실제 문제를 찾아보고, 이를 개선한 사례를 결과로 남긴다면 백엔드 개발 과정에서의 고민과 성장이 더 잘 드러날 것 같습니다.
백엔드 및 DB	
김종찬	- 우수한 점 : 어떤 팀들보다 팀의 프로젝트를 성장성을 모니터링 할 수 있는 지표에 집중하고, 이를 위해 기술적인 시도를 충실히 진행한 부분에 대해서 높게 평가하고 있습니다. 그리고 점차 유저의 데이터를 모니터링하기 어려워지는 환경에서 유저에게 가치를 제공하기위한 데이터 수집 및 정리하여 제공하는 것을 AI를 활용한 솔루션으로 진행한다는 점에서 기술적인 도전의 목표가 크다고 판단 됩니다. - 보완할 점 : 자신의 하루를 돌아보고 그것을 추후에 회고하고 관심있는 사람들의 시장 규모를 넓혀가기위한 전략도 필요하다고 생각합니다. 본질적으로 비즈니스를 넓혀나가기 위해서는 뛰어드는 시장의 크기도 중요한데 다른 사람이 아닌, 나의 지난 하루의 기록에 관심을 갖게하기위한 시장 발굴이 필요하지 않을까 싶습니다. - 기타 의견 : 릴리즈를 빠르게 진행하기보다는 첫 릴리즈 이후 결과물의 성장을 위해 기술적인 기반 작업을 진행하는데에 많은 노력을 쏟고 있습니다. 이부분을 평가자분들이 높게 평가해주셨으면 합니다.
모바일 및 UX	

□ 기획심의 주요 의견 반영

기획심의 의견	반영 결과
초기 사용자가 민감한 사진·위치·일정 권한을 허용할 만큼의 즉시 체감 가치는 무엇이며, 이를 단계적으로 경험시키는 권한 요청 UX는 어떻게 설계할 것인가?	모든 권한을 한 번에 요구하지 않고, 기능을 처음 사용하는 시점에 필요성과 활용 목적을 안내한 후 개별적으로 요청함. 허용된 데이터로 타임라인 미리보기를 제공하며, 일부 권한을 거부해도 서비스를 이용할 수 있도록 구성함.
Android 버전·기기별 백그라운드 제약으로 인한 데이터 유실과 배터리 소모를 어떻게 방지하고 검증할 것인가?	위치 데이터는 Foreground Service와 시간·거리 기준으로 수집하고, 진행 상태를 저장하여 앱이나 기기 재시작 후에도 복원함. Android 버전과 기기별로 백그라운드 전환·재부팅 상황의 데이터 누락과 배터리 사용량을 검증함.
Apple Journal·Day One 등 기존 서비스 대비 사용자가 Laimory에 장기 데이터를 맡겨야 할 차별적 이유와 신뢰 형성 방식은 무엇인가?	기존 서비스가 사용자의 직접 입력과 기록 보관에 집중한다면, Laimory는 입력 부담을 줄이고 장기 데이터를 목표 추적과 개인화된 AI 대화에 활용함. 또한 데이터 활용 목적을 안내하고 타임라인 생성 시 AI에게 보내는 데이터를 선택할 수 있도록 하여 신뢰를 형성함.
사진·위치·일정처럼 제한된 자동 수집 데이터만으로 어떤 독자적이고 유용한 결과물을 제공할 것인가?	데이터를 단순 시간 순 나열이 아닌 LLM이 사진·위치·일정의 시간과 내용을 함께 분석해 각 데이터의 맥락을 추론하여 하루의 타임라인으로 연결함.
자동 수집만으로 지속 사용이 보장되지 않는 상황에서 반복 방문과 장기 리텐션을 만드는 핵심 사용 시나리오는 무엇인가? 그리고 일기 작성 만으로는 리텐션 확보가 어렵다.	수집된 기록을 바탕으로 개인화된 작성 유도 알림과 목표 리마인드를 제공해 반복 방문을 유도함. 사용자가 자신의 성장을 확인하기 위해 지속적으로 사용하게 됨.
단순 정보 추출·시각화를 넘어 AI가 반드시 필요한 지점은 어디이며, 기존 데이터를 조합해 어떤 새로운 정보나 행동 변화를 도출할 것인가?	사진·위치·일정 간의 관계를 파악하고 하나의 하루 맥락으로 연결하는 데 AI가 필요함. LLM이 파편화된 정보에서 사용자의 행동과 하루 흐름을 추론하고 부족한 내용은 질문으로 보완하여, 작성 부담을 줄이고 꾸준히 기록하는 습관을 유도함.
AI가 잘못 생성한 기억을 사용자가 수정·삭제·비공개 처리할 수 있도록 어떤 통제 UX와 데이터 처리 정책을 제공할 것인가?	AI가 생성한 타임라인은 초안으로 제공하며, 생성 직후 사용자가 내용을 직접 수정·삭제 할 수 있음. 사용자가 수정한 내용만 최종 기록으로 저장함.